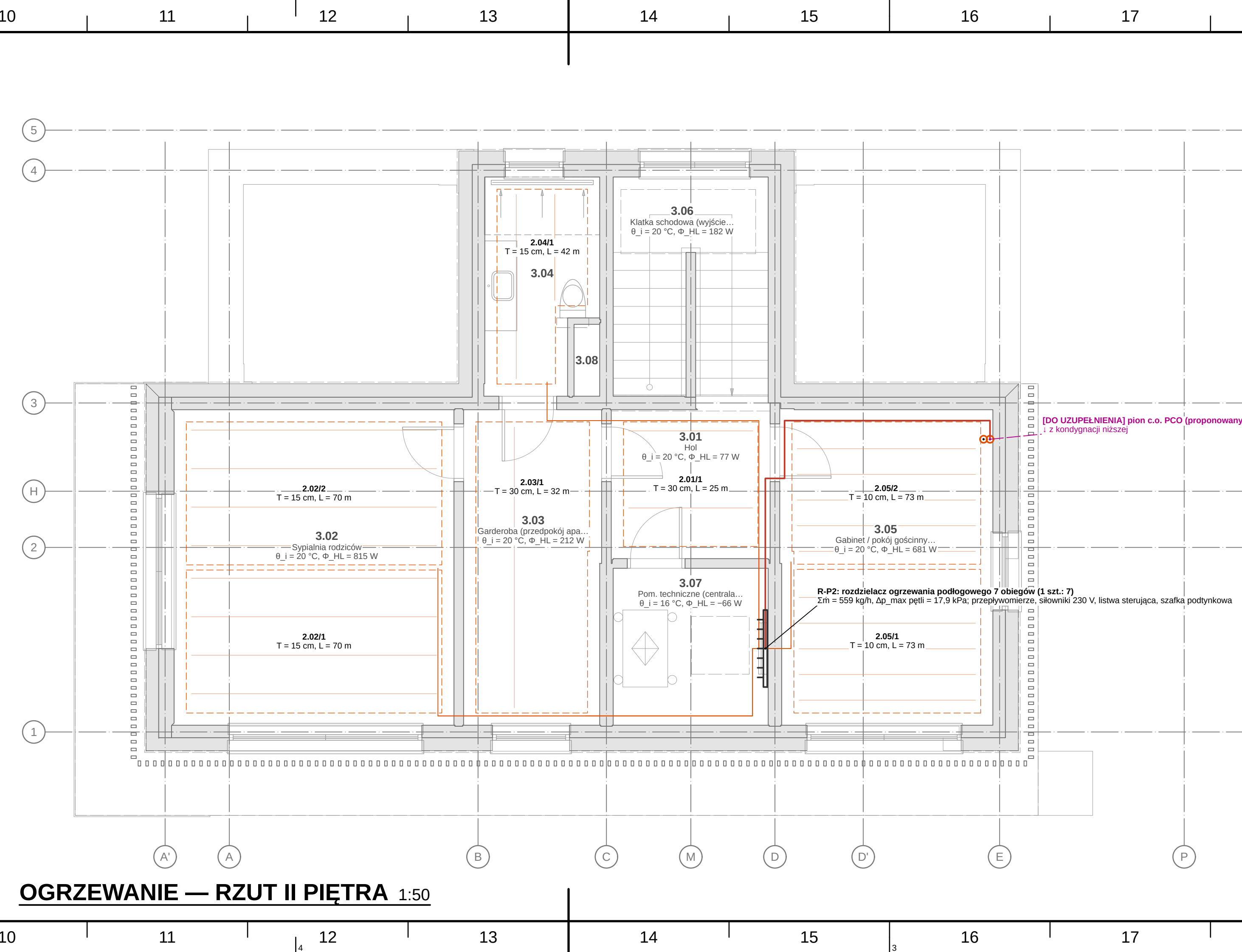
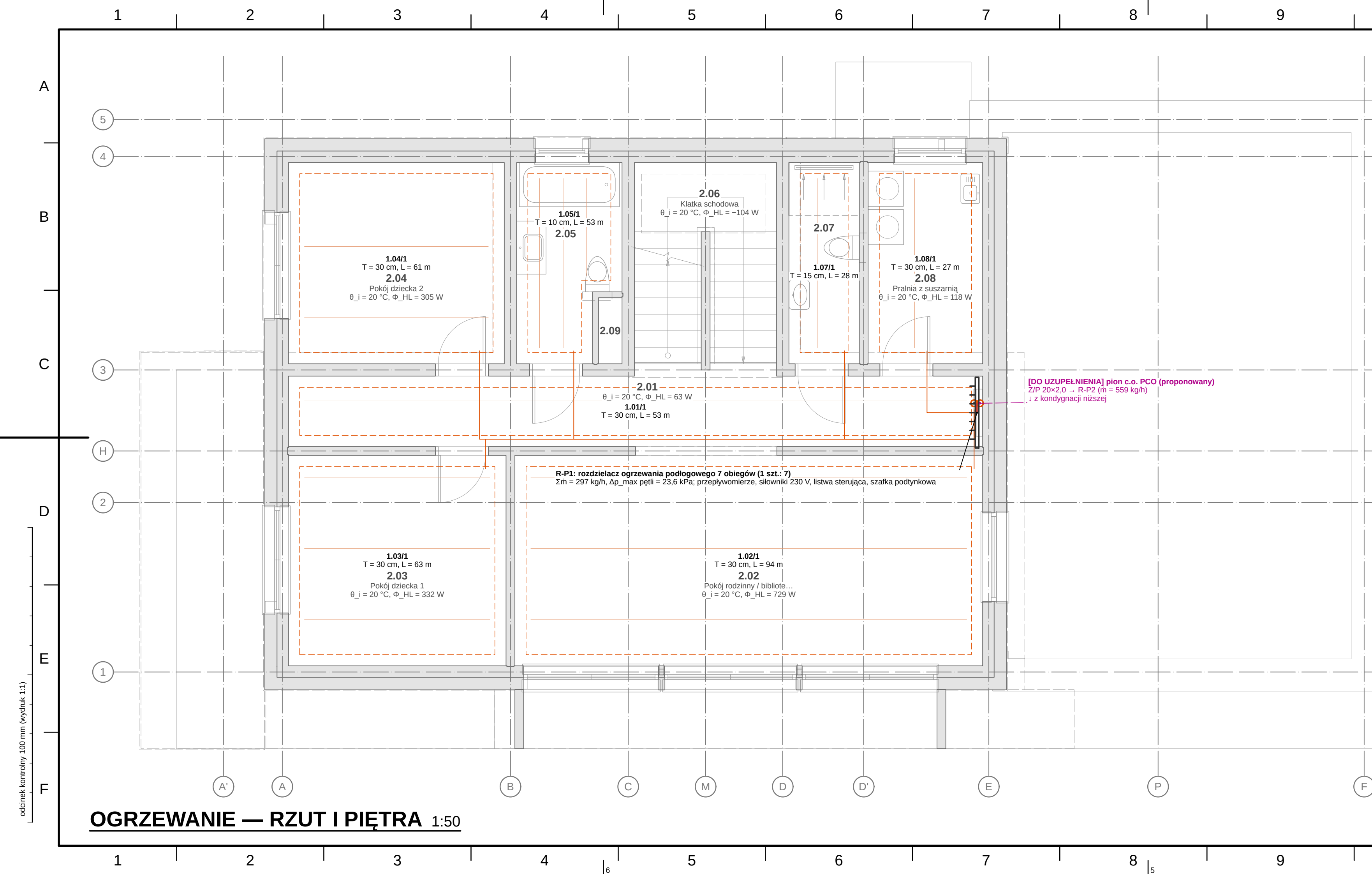




OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ÉTA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (zurt AR – ściany przecięcie, stolarka, wyposażenie) – linie cienkie szare
 przylączka pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16x2, prowadzone wiązka od rozdzielacza)
 ZIP – przewody zasilania i powrotu c.o. (PC – bufor – rozdzielacz), piony c.o.
 strefa pętli ogrzewania podłogowego „pion c.o.”
 rozstaw rur, L – długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozwiązania)

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

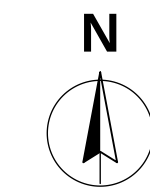
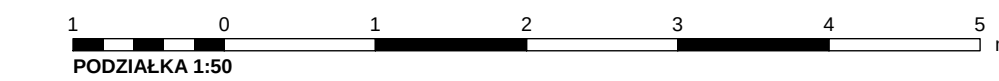
Petla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52.6	4	5
1.02/1	30	94.1	124	23
1.03/1	30	63.1	52	6
1.04/1	30	61.3	44	6
1.05/1	10	53.3	33	6
1.07/1	15	27.6	31	5
1.08/1	30	26.6	8	5

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264

Petla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24.7	6	5
2.02/1	15	69.5	120	17
2.02/2	15	69.5	120	17
2.03/1	30	31.8	63	7
2.04/1	15	41.6	49	6
2.05/1	10	72.7	101	15
2.05/2	10	72.7	101	15



1. Średnice przewodów w mm ($d_{\text{żs}}$ – wyrost wielowłosowy, $\varnothing/DN$ – kanalizacja, kanaly wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i zginde w mm, $\pm 0,000$ to $\pm 0,165$ m w m (płd-EVPF200-NH2000).
2. Instalacje instalacji na podłożu żelbetonowym (zbrojenie – PB-AR), podłogi – linie cieniarsze szare (warstwy i POKŁADKI).
3. Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1-5, schładzanie ciepłe pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (regulacja fizyki/energii (PN-EN 12831)), ΔT_{des} = 35,0 °C, $s \leq 5$ K; wg PE-X/PE-AL $\times 16 \times 2$ (mł równoważna) na płycie systemowej z izolacją; moduły pomp ciepłowniczych – termostaty i słowniki (WT ± 135 s. wt).
4. Instalacje (obładzanie i podłogi) 1) obliczenia ładna obliczenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przylączny pól wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych połach, przylączka ortogonalna od rozdzielacza) – do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
5. Zróżnicowanie: PC powietrze-woda R290 (NW-155), θ_{w} = -9,6 °C, SCOP 47, bufor ≥ 80 dm³ NW c.o. 18 dm³ NW c.w. 50 dm³ (obliczenia) – dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobłu (mł równoważnego).
6. Prośba sformułowania instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylanianiem jastrychu, cieniary 1,5 x p, rob ≥ 6 mm); wygrzewanie wg PN-EN 1264-4.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynku/any (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory ładna ewari.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANOGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA					
SKALA 1:50	FORMAT 1320x297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-07	ARKUSZ 7/11
				REW.	0